

第13章 波动光学

光程: $r = \sum n_i L_i$ 光程差: $\Delta r = n_2 L_2 - n_1 L_1$

光程差与位相差: $\Delta\varphi = 2\pi \left(\frac{L_2}{\lambda_2} - \frac{L_1}{\lambda_1} \right) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_2 L_2 - n_1 L_1) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta$

干涉条件: $\Delta r = \begin{cases} k\lambda, & \text{相长} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{相消} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

杨氏双缝干涉:

$$\Delta r = d \sin \theta = d \frac{x}{D} = \begin{cases} k\lambda, & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

强度分布: $I_\theta = I_0 \cos^2 \beta, \quad \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$

半波损失：
光疏介质 (折射率小) $\xrightarrow{\text{有半波损失}}$ 光密介质 (折射率大)
 $\xleftarrow{\text{无半波损失}}$

等倾干涉：
$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹} \end{cases}$$

等厚干涉：
$$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹} \end{cases}$$

相邻两明（暗）纹之间的：

厚度差： $\Delta d = \frac{\lambda}{2}$ 条纹间距： $L = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$

牛顿环：暗纹半径 $r_k = \sqrt{kR\lambda}$ ★迈克尔逊干涉仪

★双缝、等倾、等厚干涉的条纹性质、动态反应！

单缝衍射（半波带法）：

$$\delta = a \sin \theta = \begin{cases} (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{明纹} \\ k\lambda, & \text{暗纹} \end{cases}, k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$a \sin \theta = k\lambda \quad (k=0) \quad \text{中央明纹}$$

单缝衍射强度： $I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ 其中 $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$

中央明纹的线宽度： $\Delta x \approx 2f \frac{\lambda}{a}$ 半角宽度： $\theta_1 \approx \frac{\lambda}{a}$

双缝衍射：双缝干涉和单缝衍射的叠加

强度分布： $I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$
$$\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

缺级： $\frac{a}{d} = \frac{k'}{k}$ 缺 k 级 ★强度、缺级的计算，动态反应！

光栅方程（正入射时）：

$$d \sin \theta = k \lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \text{主极大, 亮线}$$

光栅强度分布：

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N \beta}{\sin \beta} \right)^2$$

偏振：马吕斯定律：

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

布儒斯特定律：自然光以布儒斯特角入射到界面时，反射光为线偏振光

$$i_B = \operatorname{tg}^{-1} \frac{n_2}{n_1}$$